ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERS NOTLARI 2. HAFTA

Dirençli Devreler-1

DİRENÇLİ DEVRELER

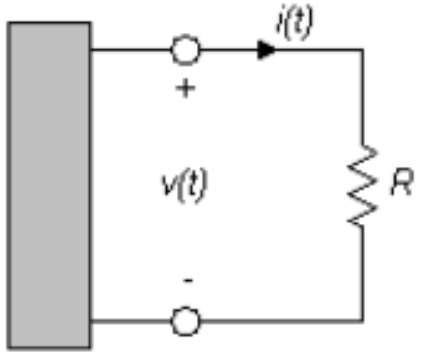
- Ohm kanunu
- Kirchhoff kanunları
- Gerilim bölücüler
- Akım bölücüler
- Dirençlerin seri ve paralel bağlanması
- Dirençlerin karışık bağlanması
- Bağımlı kaynaklı devreler
- Özet

Dirençler

- Direnç elektrik enerjisi harcayan devre elemanıdır(genellikle ısı olarak)
- Genelde cihazlar dirençlerle modellenir: Ampuller, ısıtıcı elemanlar (sobalar, ısıtıcılar, vs.)
- Direnç Ohm(Ω) olarak ölçülür.

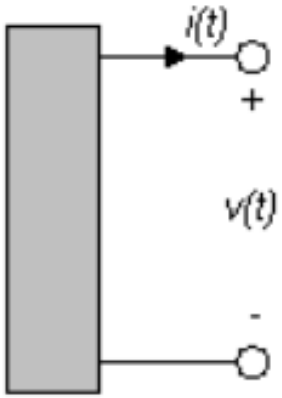
Ohm Kanunu

- Direncin iki ucu arasındaki gerilimin, direncin içinden geçen akım ile doğru orantılı olduğunu ifade eder.
- $v(t) = i(t)*R$ veya $V = I*R$
- $p(t) = v(t)\, i(t) = i^2(t)\, R = v^2(t)/R$ [+ (güç tüketiyor)]



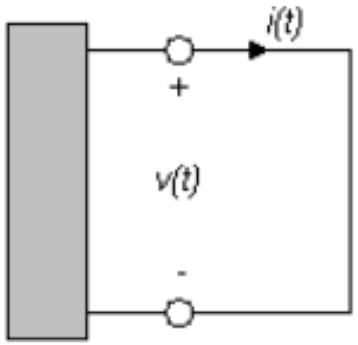
Açık Devre

- R=∞ ise ne olur?
- i(t) = v(t)/R = 0



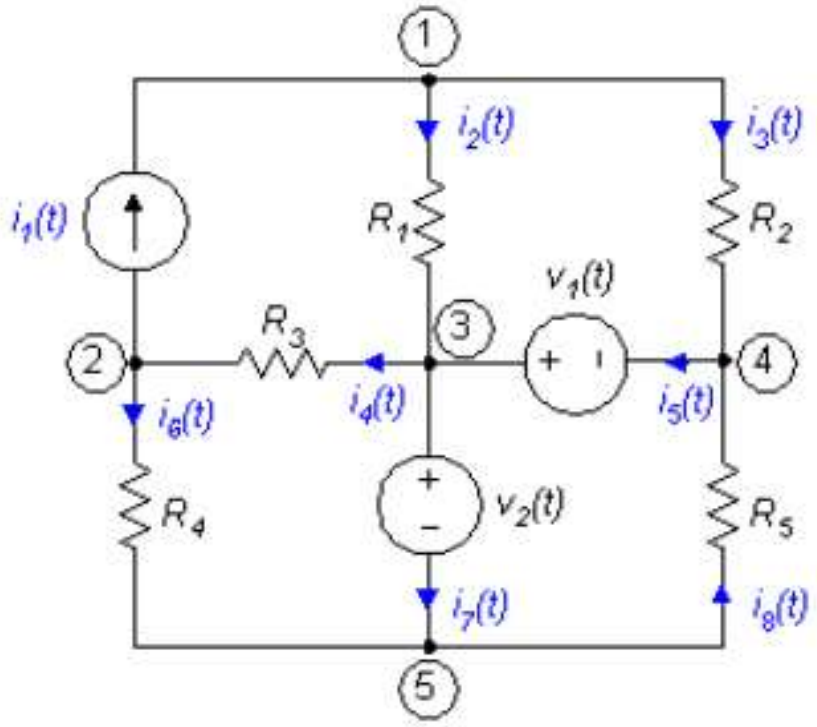
Kısa Devre

- R=0 ise ne olur?
- v(t) = R i(t) = 0



Kirchhoff Kanunları

- **Düğüm:** İki ya da daha fazla devre elemanının birbirine bağlandığı noktadır.
- **Çevre:** Hiçbir düğümden birden fazla geçiş olmayan kapalı bir yoldur.
- **Kol:** Yalnızca bir devre elemanı içeren ve elemanın her ucu düğümlerde olan devre parçasıdır.
- **Göz:** Herhangi bir kol tarafından bölünmeyen çevreye denir.

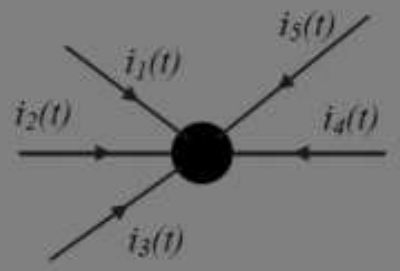


Kirchhoff Kanunları

- **Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)**
  - Bir düğüme giren/çıkan akımlar toplamı sıfırdır
  - Bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir.
- **Kirchhoff'un Gerilimler Kanunu (KGK)**
  - Kapalı bir döngüdeki gerilimler toplamı sıfırdır.

Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

KAK (Kirchhoff'un Akım Kanunu)

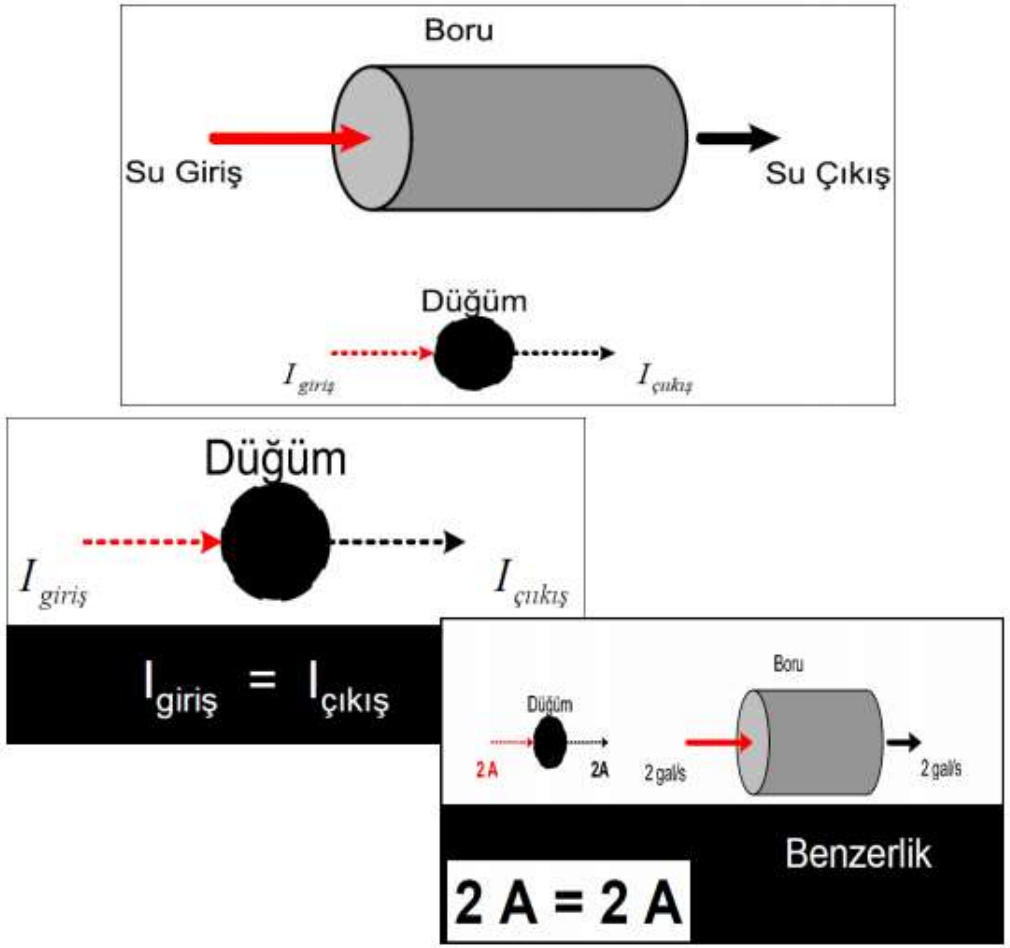


Düğüme giren/çıkan akımlar toplamı sıfırdır :

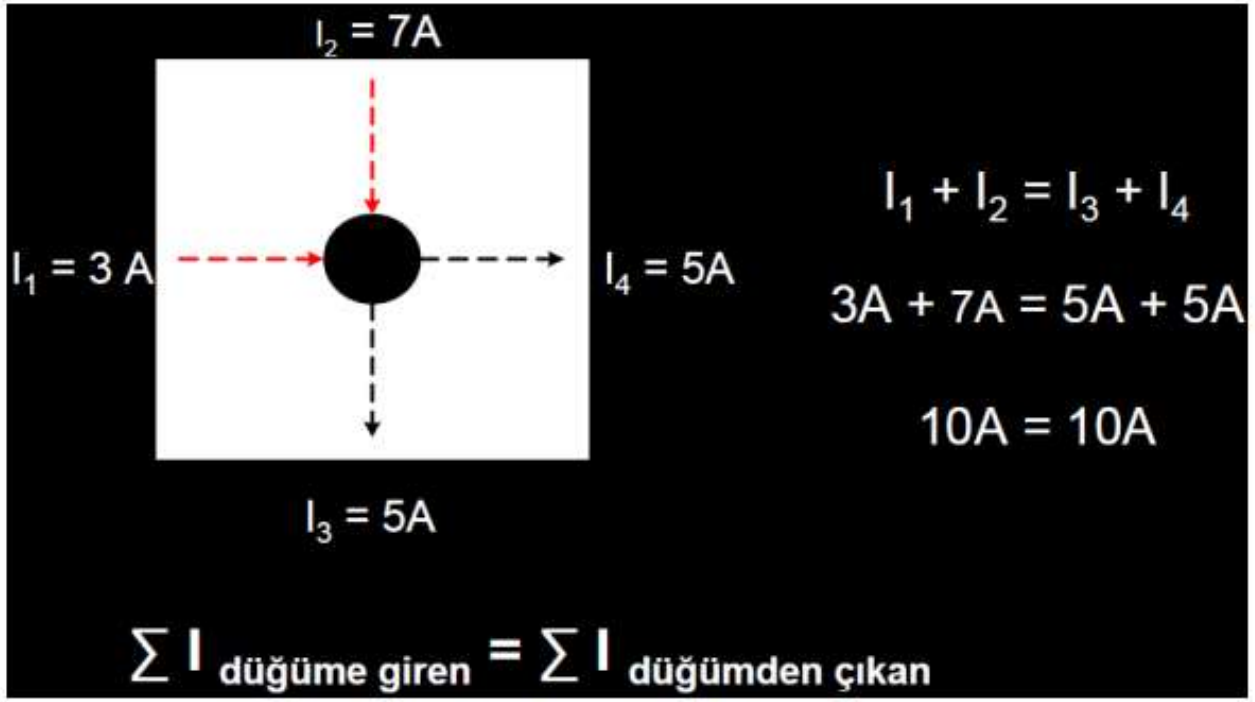
$$\sum_{j=1}^{n} i_j(t) = 0$$

İçeri doğru ne akıyorsa dışarı da o akmalıdır.

Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

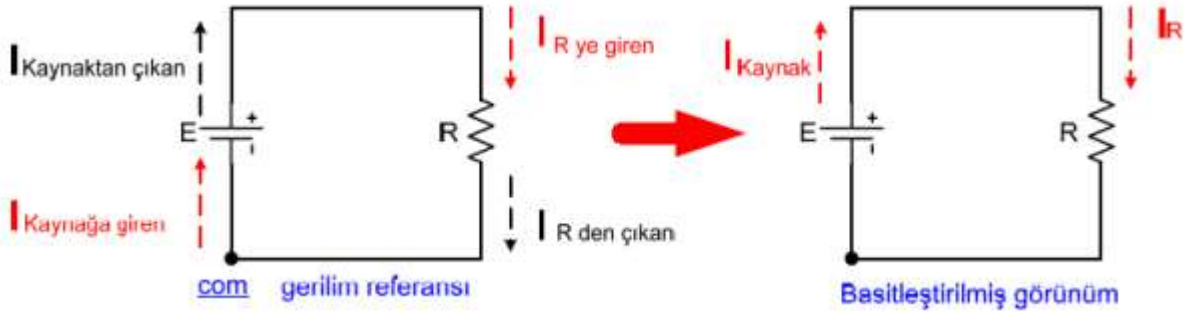


Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)



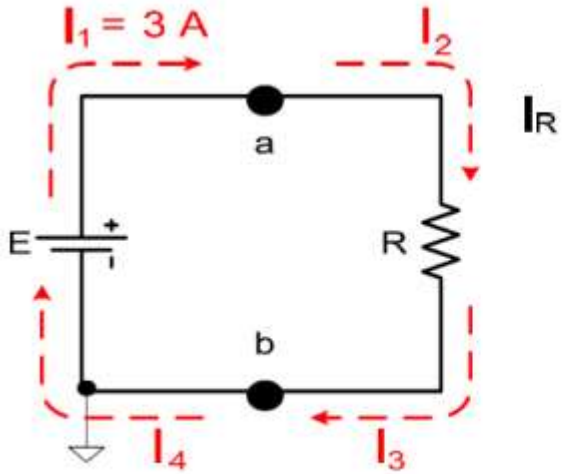
Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

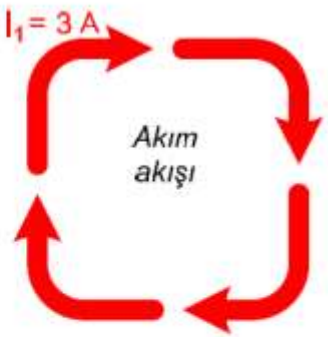
- KAK-İki Uçlu Elemanlar



- I_{kaynak} kaynağa giren ve çıkan akımı ifade etmektedir
- I_R dirence giren ve çıkan akımı ifade etmektedir.

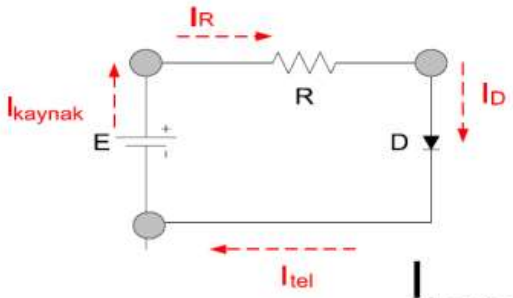
Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)



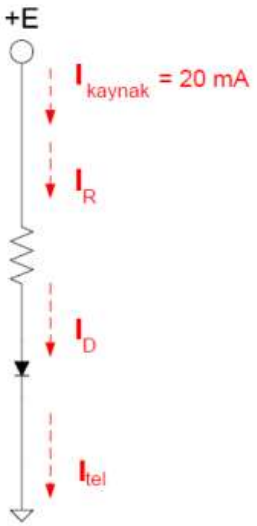


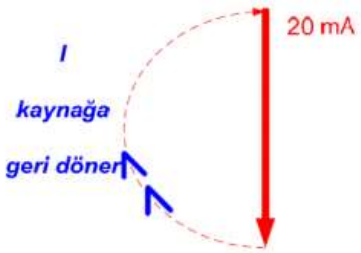
$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4$$

Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

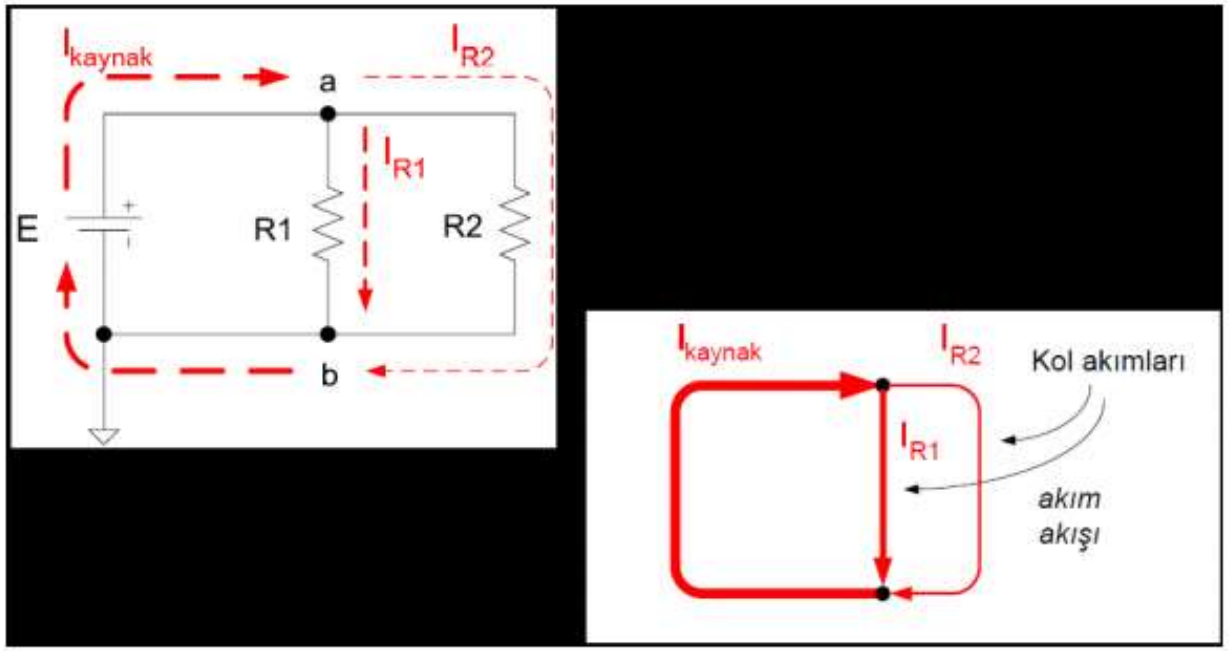


$$I_{kaynak} = I_R = I_D = I_{tel}$$

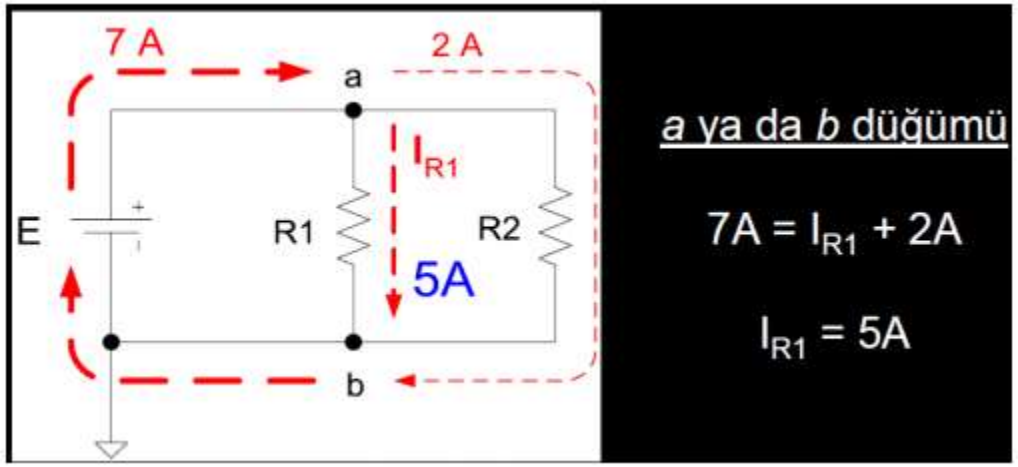




Akım Diyagramı



Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

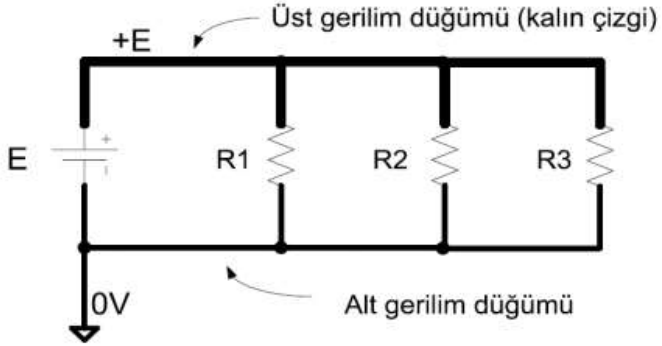


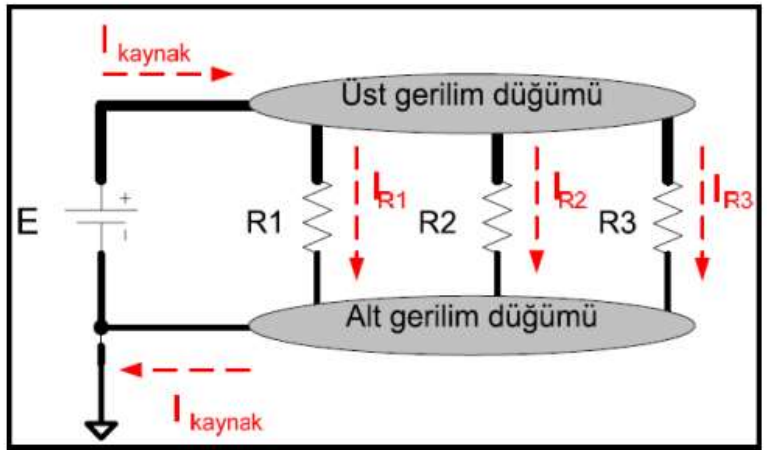
a ya da *b* düğümü

$7A = I_{R1} + 2A$

$I_{R1} = 5A$

KAK ve Gerilim Düğümü

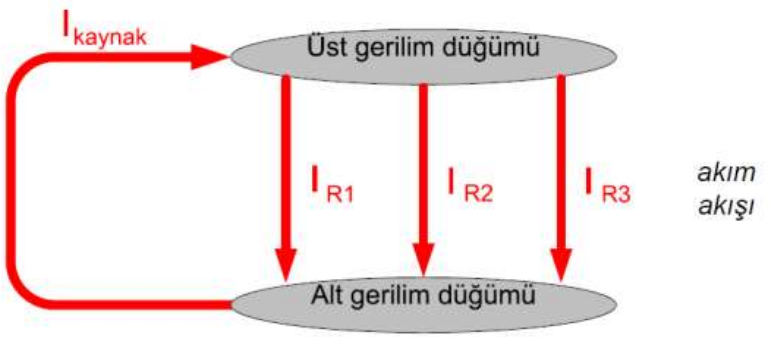


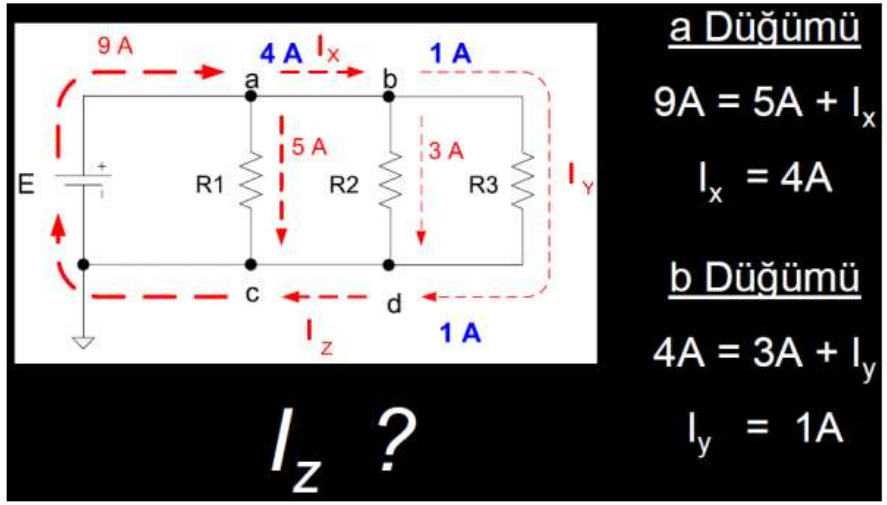


Üst ya da *Alt* gerilim düğümü

$I_{kaynak} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$

Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

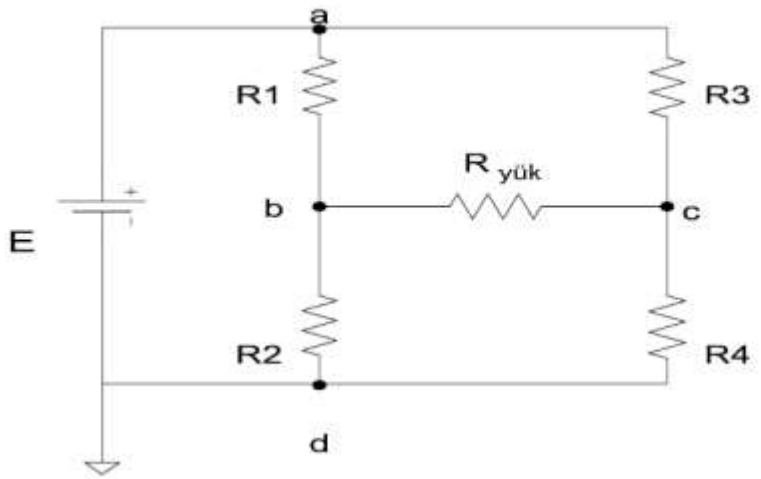




Iz = 3+1=4A

Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

Köprü Devresi



Köprü

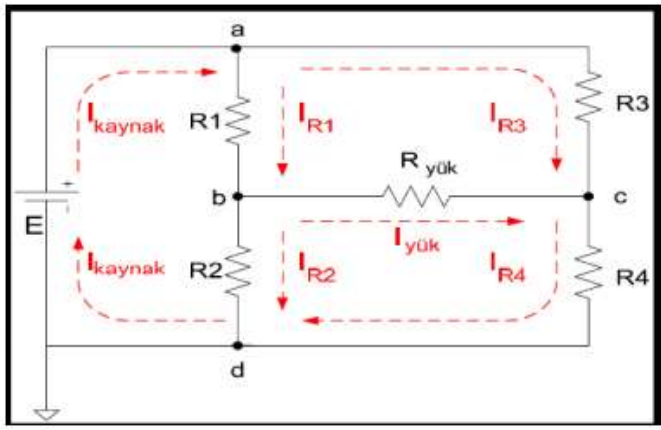
R1

R2

R3

R4

KAK ve Köprü Devresi

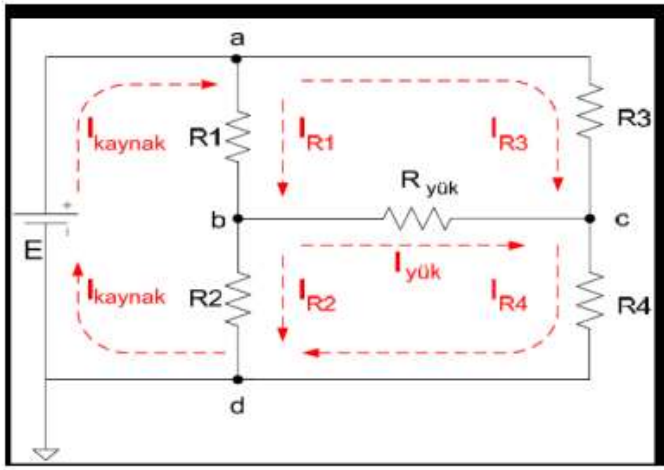


Iyük olasılıkları

•Sağa akış

•Sola akış

• 0 A (akım yok)



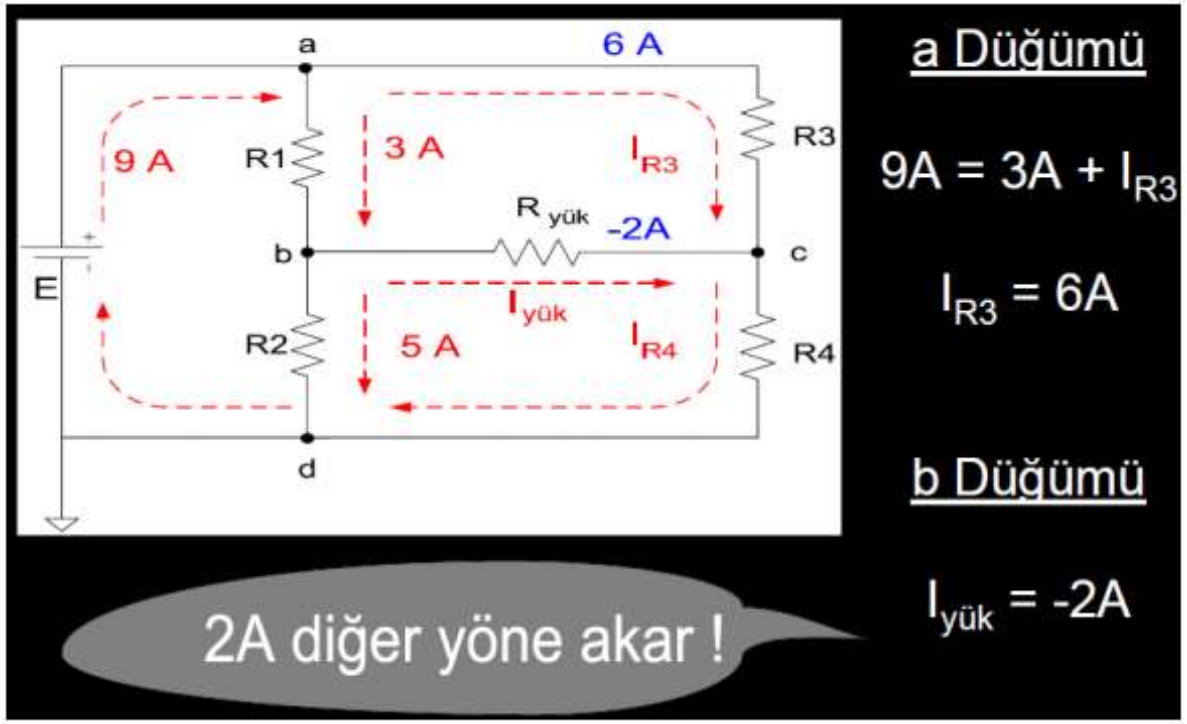
<u>a Düğümü</u>

$I_{kaynak} = I_{R1} + I_{R}3$

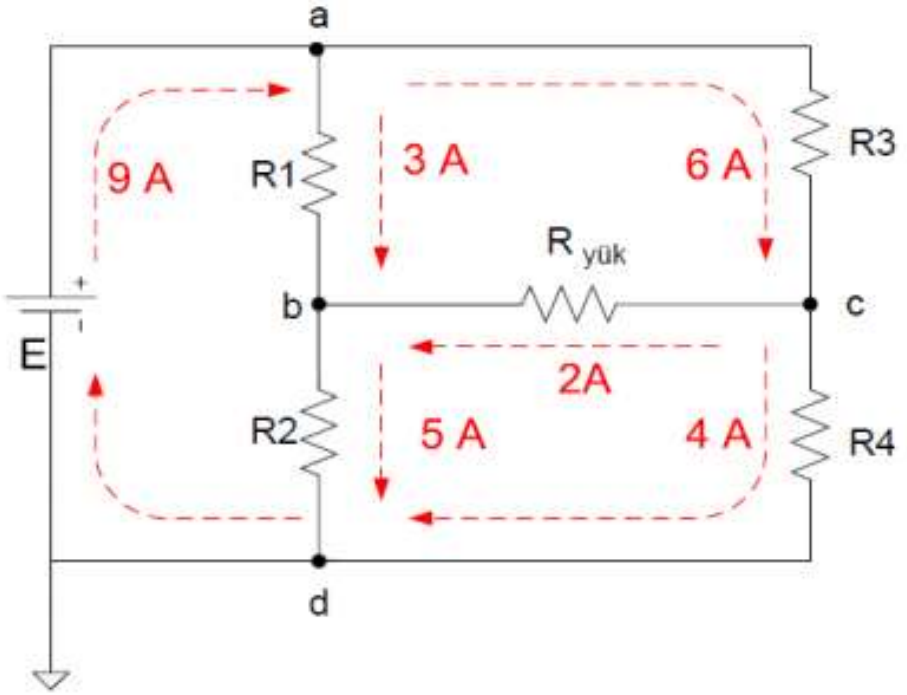
<u>b Düğümü</u>

$I_{R1} = I_{R2} + I_{yük}$

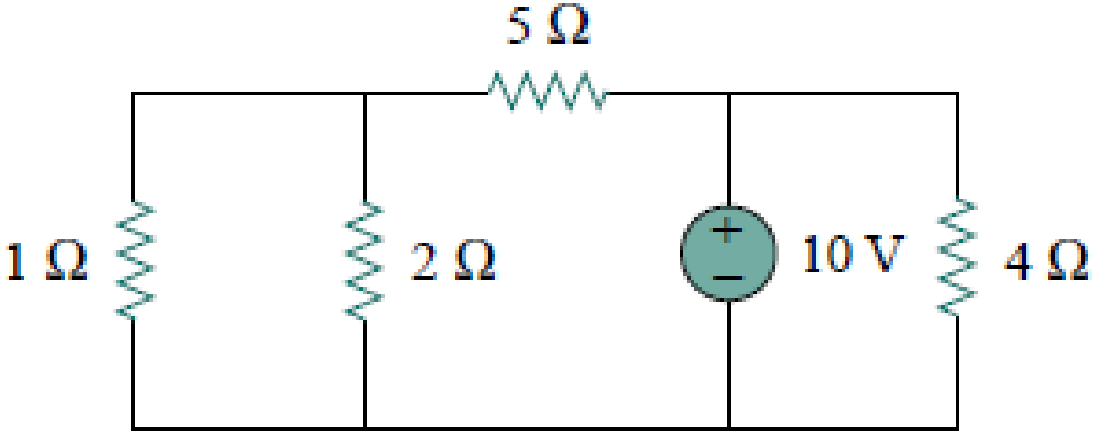
Kirchhoff'un Akımlar Kanunu (KAK)

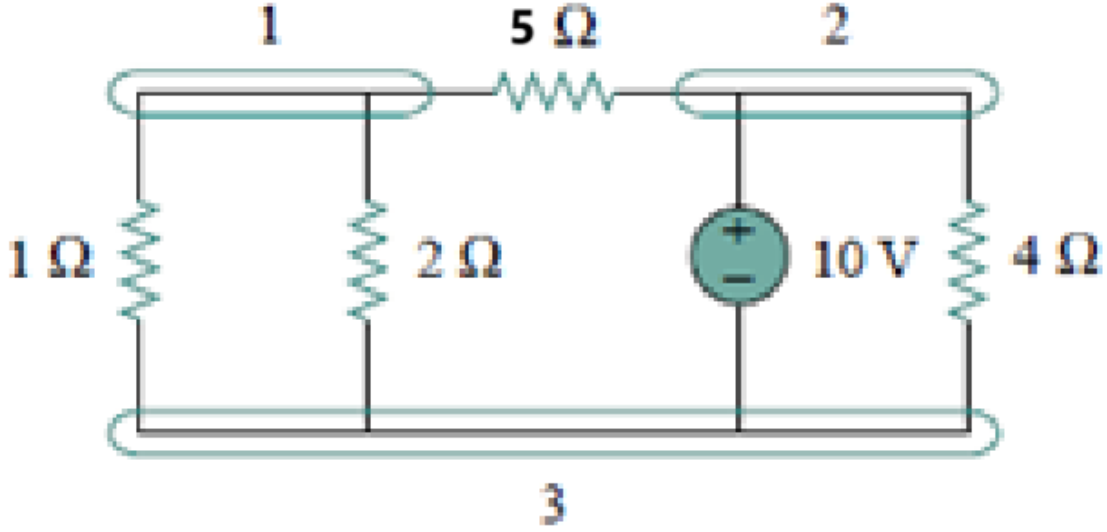


Akımların toplam çözümü:

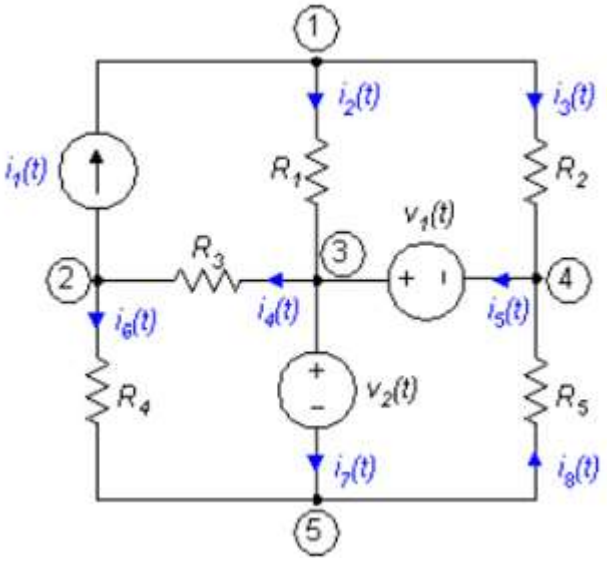


Aşağıdaki devrede kaç düğüm vardır?



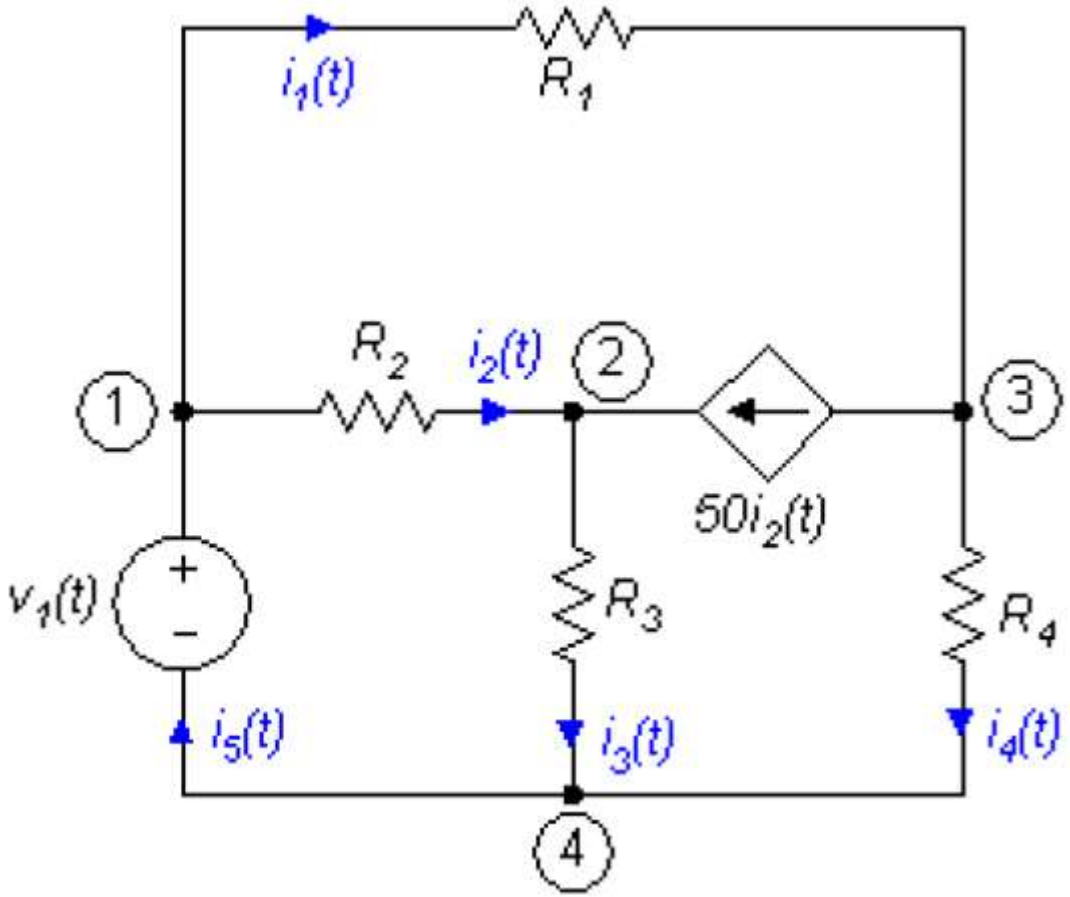


Alıştırma: Şekildeki devre için düğümden çıkan akımları pozitif kabul ederek her bir düğüm için Kirchhoff'un Akım Kanunu'nu yazınız.



1.Düğüm	$-\dot{I}_1(t) + \dot{I}_2(t) + \dot{I}_3(t) = 0$
2.Düğüm	$\dot{I}_1(t) - \dot{I}_4(t) + \dot{I}_6(t) = 0$
3.Düğüm	$-\dot{I}_2(t) + \dot{I}_4(t) - \dot{I}_5(t) + \dot{I}_7(t) = 0$
4.Düğüm	$-\dot{I}_3(t) + \dot{I}_5(t) - \dot{I}_8(t) = 0$
5.Düğüm	$-\dot{I}_6(t) - \dot{I}_7(t) + \dot{I}_8(t) = 0$

Alıştırma: Şekildeki devre için Kirchhoff'un Akım Kanunu ifadelerini yazınız.



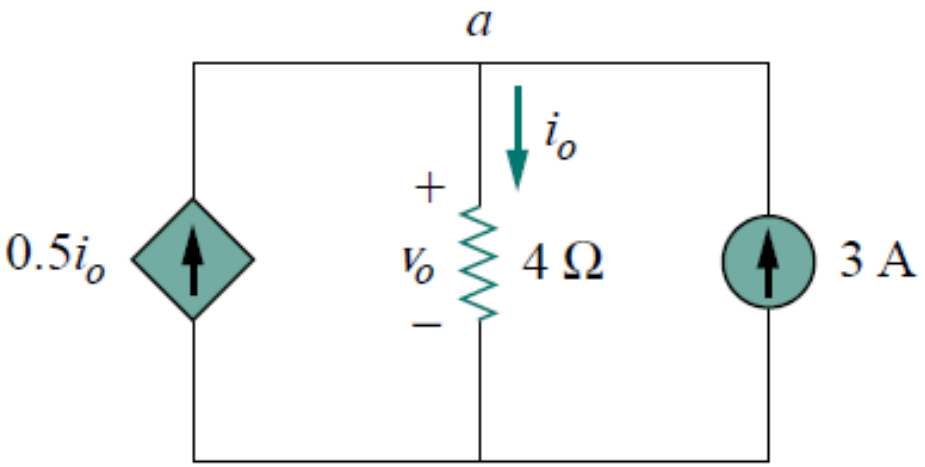
1.Düğüm $\dot{I}_1(t) + \dot{I}_2(t) - \dot{I}_5(t) = 0$

2.Düğüm $-\dot{I}_2(t) + \dot{I}_3(t) - 50\dot{I}_2(t) = 0$

3.Düğüm $-\dot{I}_1(t) + 50\dot{I}_2(t) + \dot{I}_4(t) = 0$

4.Düğüm $\dot{I}_5(t) - \dot{I}_3(t) - \dot{I}_4(t) = 0$

Örnek1: Io akımını ve Vo gerilimini bulunuz



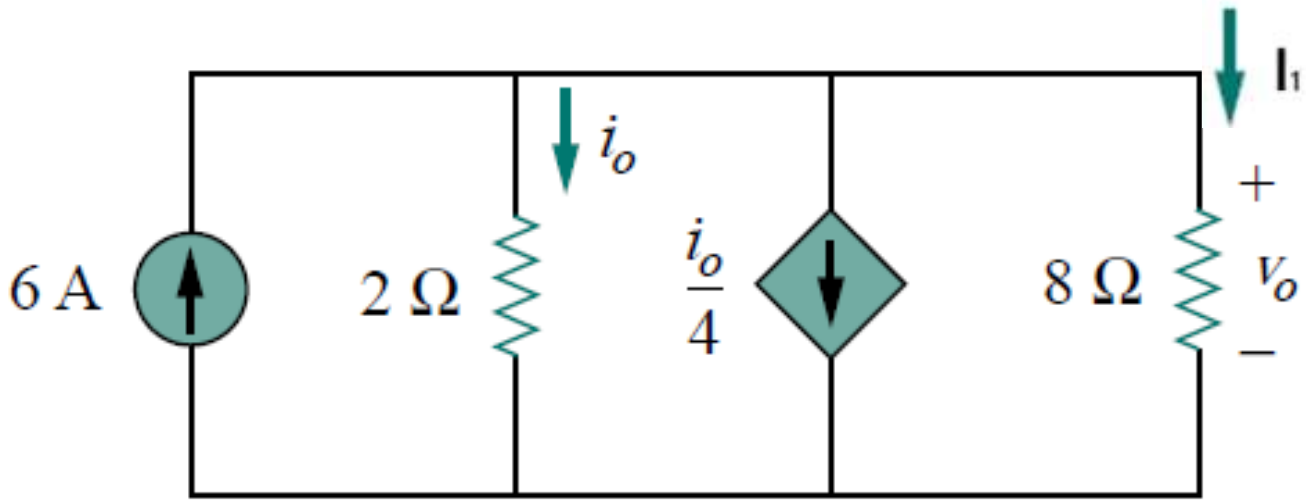
Applying KCL to node a, we obtain

$$3 + 0.5i_o = i_o \qquad \Longrightarrow \qquad i_o = 6 \text{ A}$$

For the 4-Ω resistor, Ohm's law gives

$$v_o = 4i_o = 24 \text{ V}$$

Örnek2: Io akımını ve Vo gerilimini bulunuz



Çözüm

$2Io=8I_1$

$I_1=2Io/8$

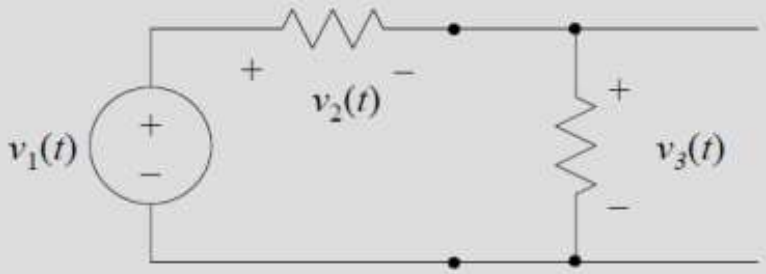
$6=Io+(Io/4)+(2Io/8)$

$Io=4A$

$Vo=(Io/4)x8=8V$

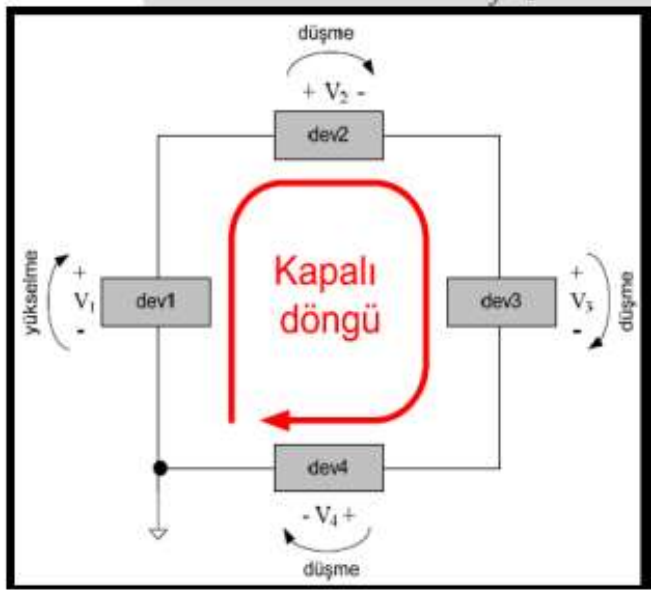
Kirchhoff'un Gerilimler Kanunu (KGK)

Kirchhoff'un Gerilim Kanunu (KGK)



- Bir göz etrafındaki elemanların üzerlerindeki gerilimlerin toplamı sıfırdır:

$$\sum_{j=1}^{n} v_j(t) = 0$$

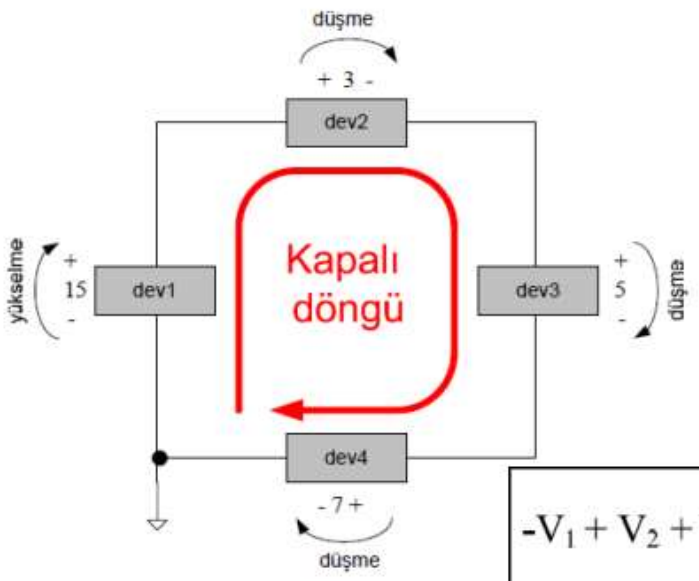


Kapalı Döngü !

$$\sum V_{\text{düşmeler}} + \sum V_{\text{yükselmeler}} = 0\ \text{V}$$

$$-V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0\ \text{V}$$

Kirchhoff'un Gerilimler Kanunu (KGK)

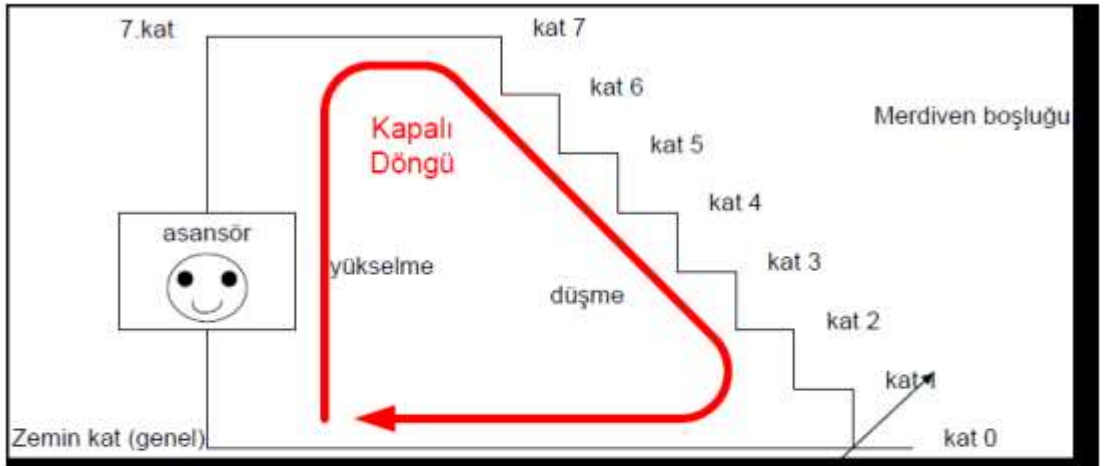


$$-V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0\ V$$

$$-15 + 3 + 5 + 7 = 0\ V$$

$$-15 + 15 = 0V$$

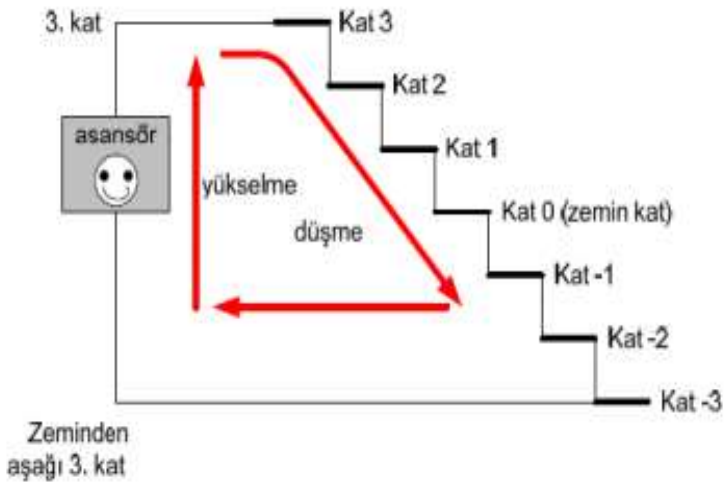
KGK- Benzetim



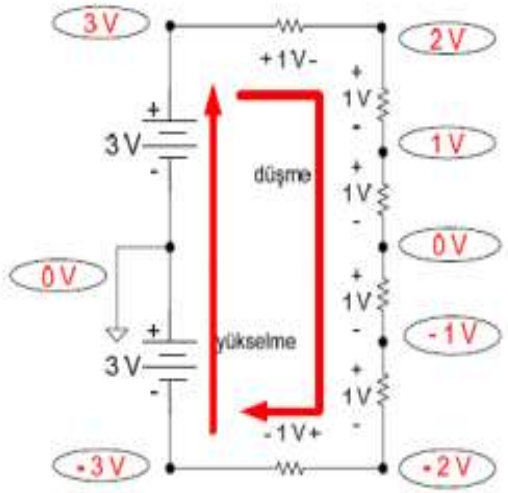
$$\sum V_{yükselmeler} = \sum V_{düşmeler}$$

Yukarı 7 kat aşağı 7 kat ! Net değişim 0 kat

Kirchhoff'un Gerilimler Kanunu (KGK)



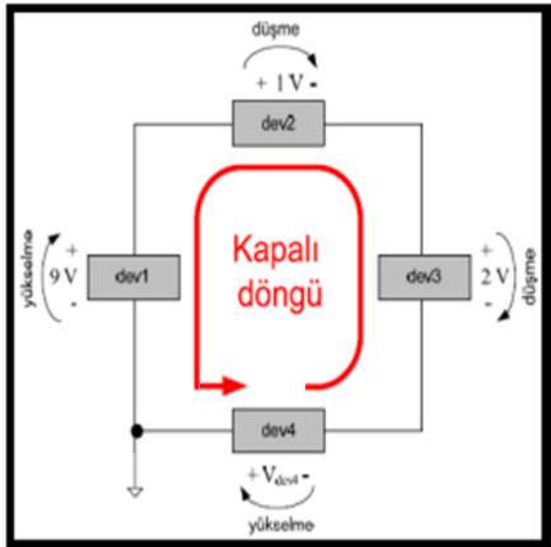
(a) Asansör – merdiven boşluğu benzetimi



(b) Gerilim yükselmesi ve düşmesi

Hangi **katta** bulunuyorsanız o kat **düğüme** eş değerdir !

KGK–Tek döngü Tek Bilinmeyen



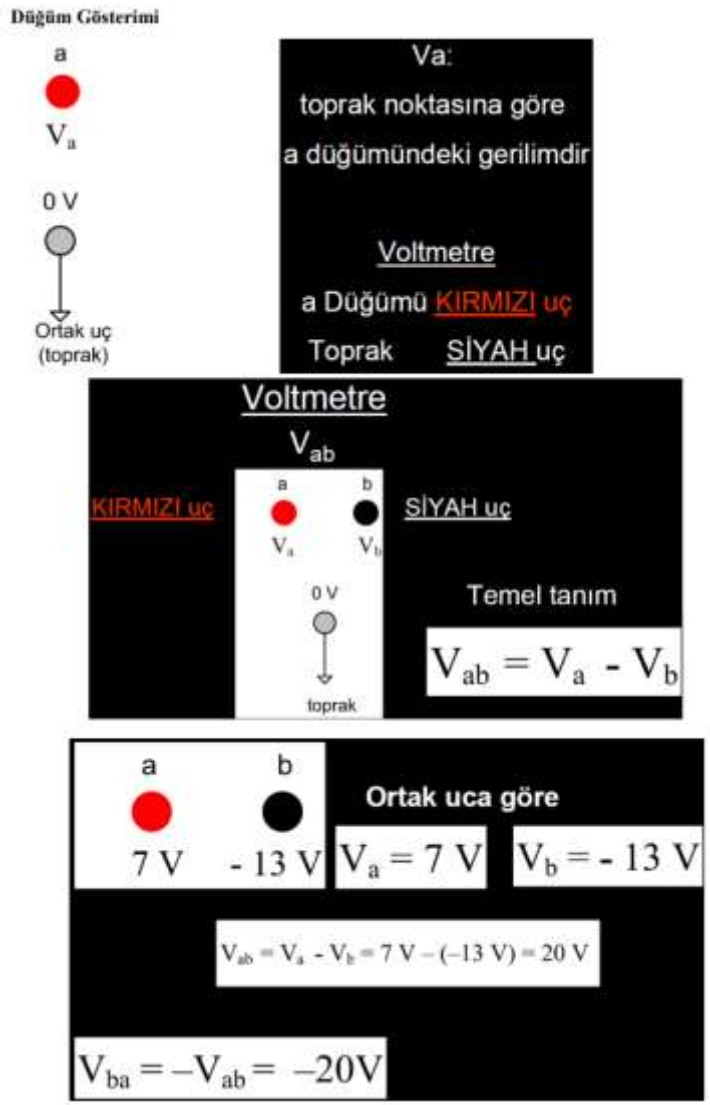
$$\sum V_{yükselmeler} + \sum V_{düşmeler} = 0\ V$$

$$+9\ V - 1\ V - 2\ V + V_{dev4} = 0\ V$$

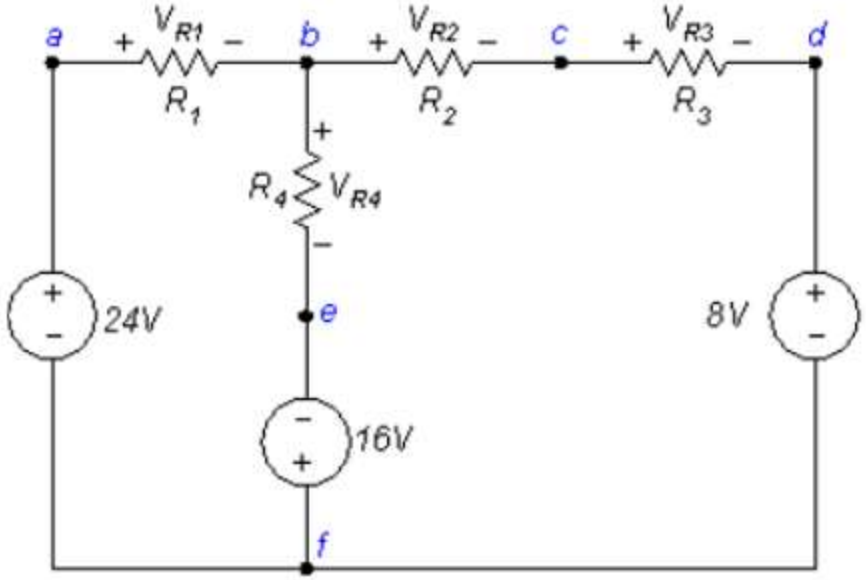
$$V_{dev4} = -6\ V$$

6V fakat **zıt** referans polaritesinde !

Kirchhoff'un Gerilimler Kanunu (KGK)



Alıştırma: Şekildeki devrede olası tüm çevreler için Kirchhoff'un Gerilim Kanunu ifadelerini yazınız.

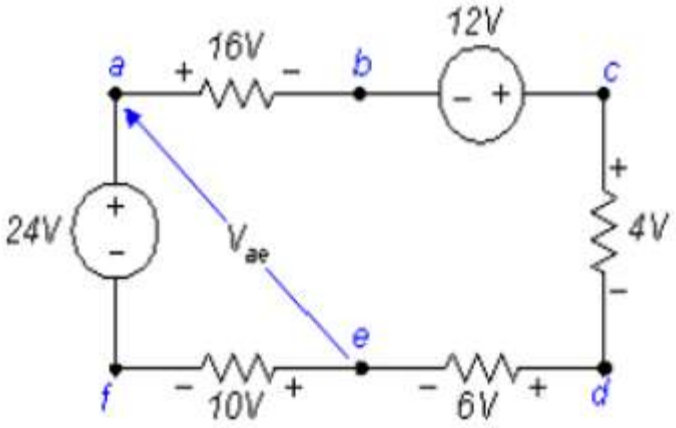


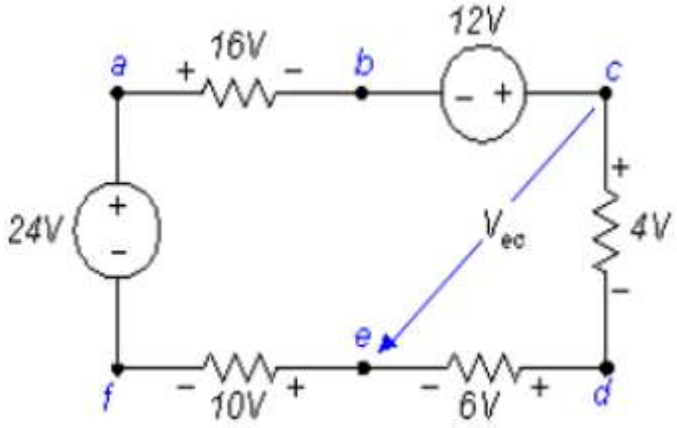
$$V_{R1} + V_{R4} - 16 - 24 = 0$$

$$V_{R2} + V_{R3} + 8 + 16 - V_{R4} = 0$$

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} + 8 - 24 = 0$$

Alıştırma: Şekildeki devrede iki nokta arasındaki gerilimi belirlemek için Kirchhoff'un Gerilim Kanunu'nu kullanarak Vae ve Vec'yi bulunuz.





$$V_{ae} + 10 - 24 = 0$$

$$16 - 12 + 4 + 6 - V_{ae} = 0$$

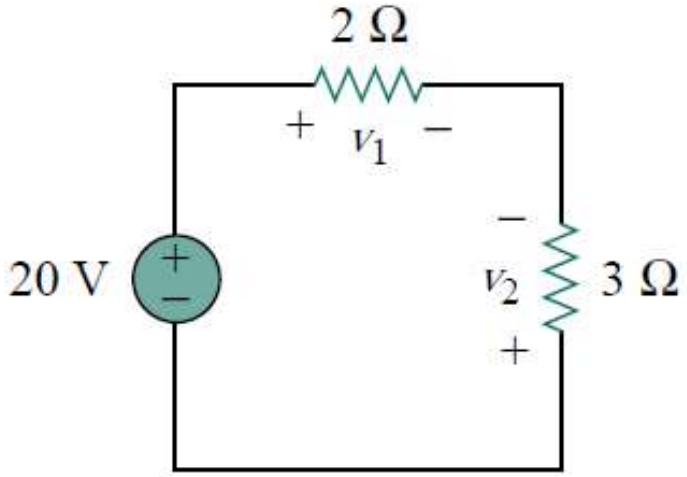
$$V_{ae} = 14\ V$$

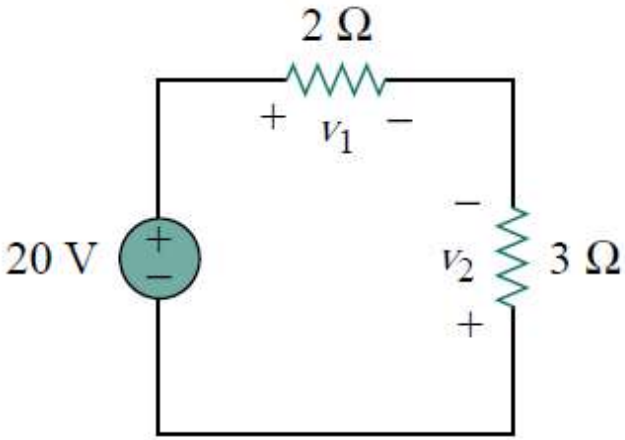
$$4 + 6 + V_{ec} = 0$$

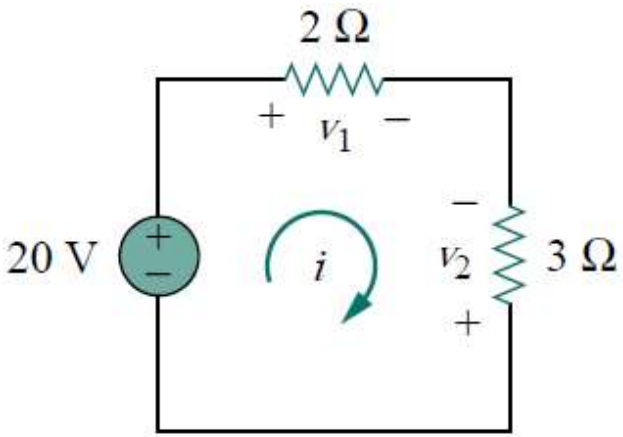
$$-V_{ec} + 10 - 24 + 16 - 12 = 0$$

$$V_{ec} = -10\ V$$

Örnek1: V1 ve V2 gerilimlerini bulunuz







Solution:

To find v_1 and v_2, we apply Ohm's law and Kirchhoff's voltage law. Assume that current i flows through the loop as shown in Fig. 2.21(b). From Ohm's law,

$$v_1 = 2i, \qquad v_2 = -3i \tag{2.5.1}$$

Applying KVL around the loop gives

$$-20 + v_1 - v_2 = 0 \tag{2.5.2}$$

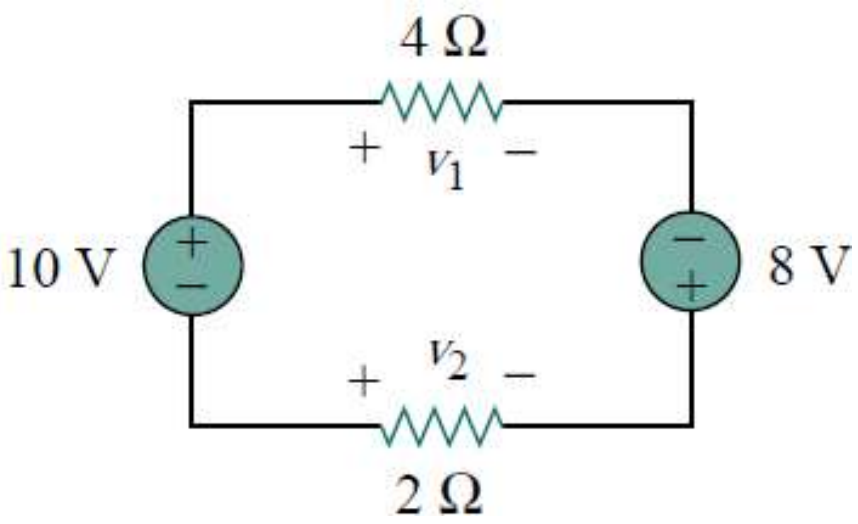
Substituting Eq. (2.5.1) into Eq. (2.5.2), we obtain

$$-20 + 2i + 3i = 0 \qquad \text{or} \qquad 5i = 20 \qquad \Longrightarrow \qquad i = 4 \text{ A}$$

Substituting i in Eq. (2.5.1) finally gives

$$v_1 = 8 \text{ V}, \qquad v_2 = -12 \text{ V}$$

Örnek2: V1 ve V2 gerilimlerini bulunuz



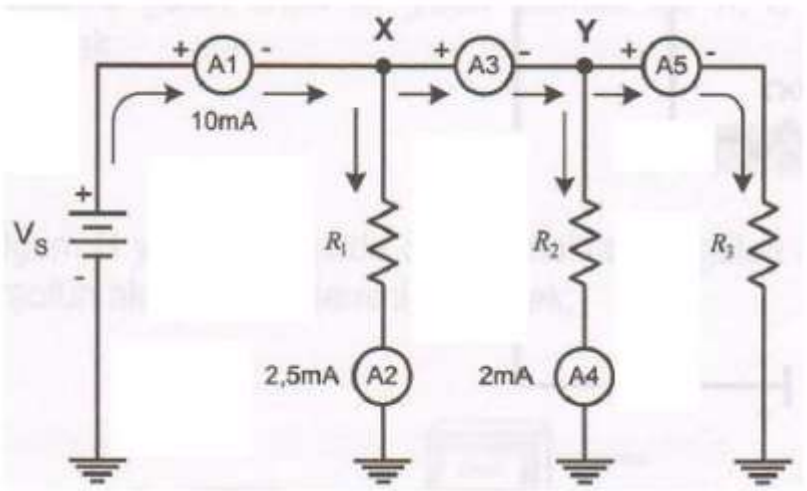
Answer: 12 V, −6 V.

Ders içi sorular:

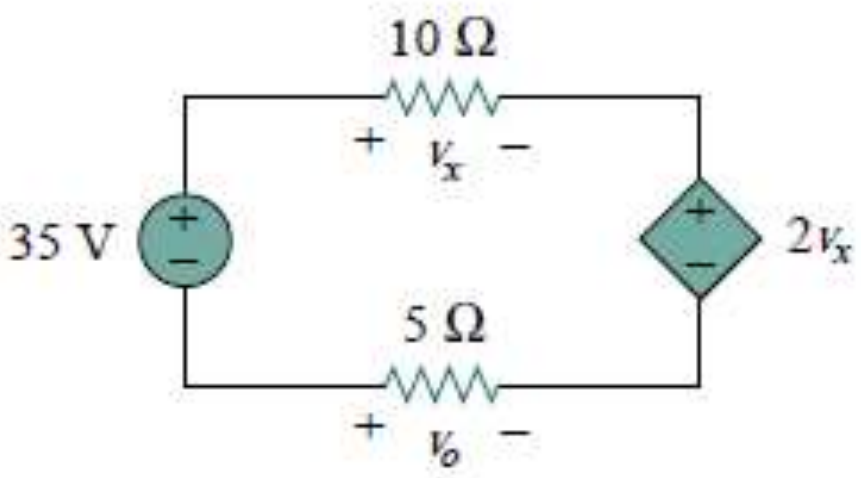
- 1. Kısa devre ve açık devre kavramlarını açıklayınız.
- 2. Ohm kanunu nedir, tanımlayınız. Ohm kanununda direnç sabitken akım ve gerilim arasındaki ilişki nedir?
- 3. Aşağıda verilen ifadelerin birimlerini yazınız.
- Akım Şiddeti :
- Gerilim :
- Direnç :
- Güç:

Ders içi sorular:

- 4. Aşağıdaki şekilde A3 ve A5 ampermetrelerinden okunan akım değerlerini bulunuz.



Örnek2: Vx ve Vo gerilimlerini bulunuz



-35+10i+20i+5i=0

i=1A

Vx= 1*10 =10V

Vo= -1*5 = -5V

?